八年级物理

本试卷分为第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）。第Ⅰ卷共13道题，第Ⅱ卷共12道题，共25道题。试卷满分100分，考试时间60分钟。

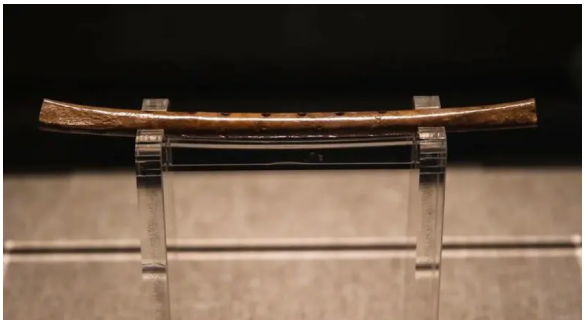
第Ⅰ卷（选择题 共39分）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。每小题给出的四个选项中，只有一个最符合题意）

1. 在古代“寻”和“常”都是长度单位。成年人双臂伸展后两手指尖的距离大约就是一寻，而一常又等于两寻。“一常”最接近（　　）

A. 3.5mm　　B. 3.5cm　　C. 3.5m　　D. 3.5km

2. 如图所示，用鹤骨制作的贾湖骨笛是迄今为止中国考古发现的最早管乐器。用骨笛吹奏发声时，下列说法正确的是（　　）



A. 发出的声音与振动无关

B. 发出的声音一定不是噪声

C. 按压骨笛上不同的孔是为了改变骨笛振动的频率

D. 发出的声音在空气中的传播速度与骨笛的长度无关

3. “音乐公路”的路面上分布着许多横向凹槽，当汽车以一定速度行驶时，便会奏出一段悦耳的音乐。凹槽的疏密可以改变乐曲的（　　）

A. 响度　　B. 音调　　C. 音色　　D. 传播速度

4. 如图所示，3D打印过程一般是将固态材料，在高温下变成液态材料，喷头按照3D图纸轨迹运动将液态材料挤出，冷却后形成立体实物的过程。那么，在3D打印过程中，从材料到实物所经历物态变化正确的是（　　）



A. 融化与凝结　　B. 汽化与液化

C. 升华与凝华　　D. 熔化与凝固

5. 小明是一个爱劳动的孩子，经常在厨房中帮爸爸做饭。学习物理之后，他发现以前常见的现象中蕴含着丰富的物理知识。小明的下列表述中，你认为正确的是（　　）

A. 放在饮料中的冰块体积变小是汽化现象

B. 煮面时，水开后关“小火儿”，水依然会沸腾是蒸腾现象

C. 蒸馒头时，蒸锅边上会有“白气”是液化现象

D. 豆腐放在冰箱中冷冻后变成“冻豆腐”是凝结现象

6. 我国北宋科学家沈括所著的《梦溪笔谈》一书中形象地描述了飞鸢通过窗户缝隙形成的“影”；宋元时期的赵友钦还通过实验得到了小孔成像的大小、明暗与物距和孔的大小之间的关系。下列关于我国古代科学家的研究说法正确的是（　　）

A. 赵友钦的实验证明了光沿直线传播的特性

B. 沈括描述的飞鸢通过窗户缝隙形成的“影”与飞鸢大小一定相等

C. 赵友钦实验中孔的形状发生变化，像的形状也随之变化

D. 赵友钦实验中孔的大小发生变化，像的形状一定不变

7. “举杯邀明月，对影成三人”是李白在《月下独酌》中的佳句（如图所示），对于李白月下独酌这一场景，“对影成三人”指的是（　　）



A. 李白本人、酒杯中的虚像、月下的影子

B. 李白本人、酒杯中的实像、月下的影子

C. 李白本人、月中实像、月下影子

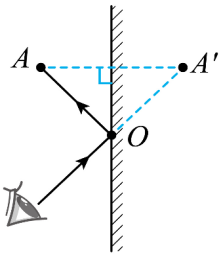
D. 李白本人、月中虚像、月下影子

8. 京剧是国家级非物质文化遗产。图1中，京剧演员通过平面镜看到他头饰上的A点，图2中能正确表示演员看到A点像的光路是（　　）

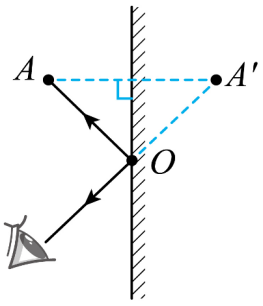


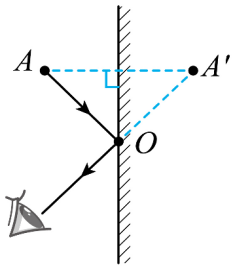
图1

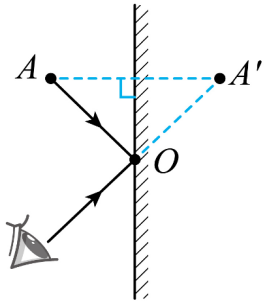
A.



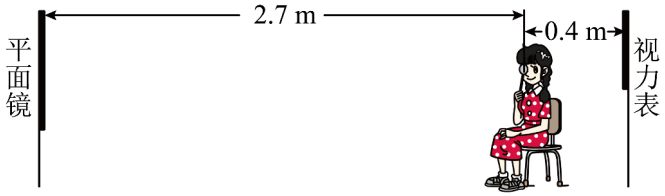
B.



C. 

D. 

9. 检查视力时，经常将视力表放在被测者头部后上方，被测者通过识别对面墙上镜子里的像来进行测试，要求被测者与视力表像的距离要保持5 m左右。图为某同学在一次检查视力时的情景，关于这次视力检查说法正确的是（　　）



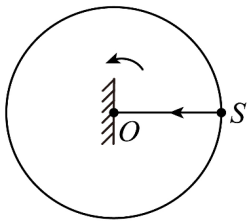
A. 该同学与视力表像的距离是5.4 m

B. 该同学与视力表像的距离是5.8 m

C. 视力表中开口向上的“  ”，在平面镜中成的像开口向下

D. 视力表中的“  ”，在平面镜中所成的像会比实际的图案大一些

10. 如图所示，一平面镜放在圆筒的中心处，平面镜正对筒壁上一点光源S，点光源发出一细光束垂直射向平面镜.平面镜从图示位置开始绕圆筒中心轴O匀速转动，在转动30°角时，点光源在镜中所成的像转过的角度θ_1，照射到筒壁上的反射光斑转过的角度θ_2，则（　　）



A. θ_1=30°，θ_2=30°　　B. θ_1=30°，θ_2=60°

C. θ_1=60°，θ_2=60°　　D. θ_1=60°，θ_2=30°

二、多项选择题（本大题共3小题，每小题3分，共9分。每小题给出的四个选项中，有两个及两个以上符合题意，全部选对的得3分，选对但不全的得1分，不选或选错的得0分。）

11. 关于声现象，下列说法正确的是（　　）

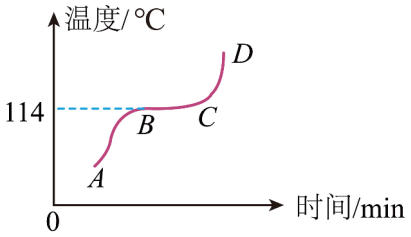
A. 能够听到回声是因为声音在传播过程中遇到了障碍物被反射

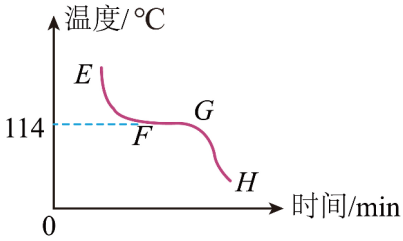
B. 发生雷电时，震天响的雷声主要是通过空气传播的

C. 在教学楼前后植树是在声源处减弱外来的噪声

D. 超声波清洗机可以清洗精密仪器，说明声音具有能量

12. 如图是某种物质熔化和凝固的图像，下列从图像中获得的信息正确的是（　　）





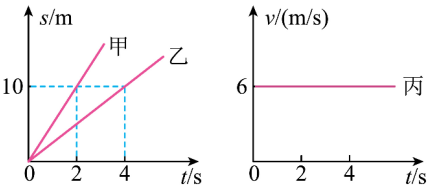
A. 这种物质是非晶体，没有凝固点

B. 这种物质是晶体，熔点为114℃

C. 同一种晶体的熔点和凝固点相同

D. 在*FG*段物质不断吸热，温度保持不变

13. 甲、乙、丙三辆小车同时从同一地点沿平直公路向西运动，它们运动的图像如图所示，则下列说法正确的是（　　）



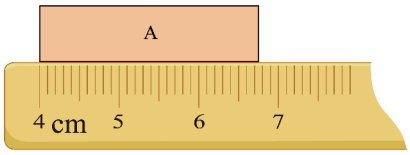
A. 甲车的速度最快　　B. 乙车的速度最慢

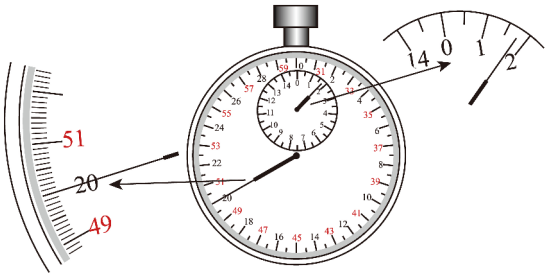
C. 经过4s，丙车运动在最前面　　D. 经过2s，甲、乙两车相距5m

第Ⅱ卷（非选择题 共61分）

三、填空题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

14. 如图所示，木块的长度为_____cm，机械停表的读数为_____s。





15. 在学校秋季运动会的百米赛跑中，常用发令枪会有两种信号同时发出：一是冒出白烟，二是发出枪声，计时员接收到这两种信号的时间是不同的。“白烟”信号是以光速传到计时员眼里，“枪声”信号则以声速传递到计时员耳中。请计算说明计时员听到“枪声”计时的成绩比“看到冒白烟”计时，运动员的速度比实际速度要_____（选填“快”或“慢”），成绩相差_____s。（$c=3.0\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$ $v_{声}=340\ \mathrm{m/s}$）

16. 我国古人发现随着太阳的移动，物体的影子也会发生相应的变化。于是，人们发明了计时仪器——圭表，如图甲所示，它所运用的光学物理知识是_____；图乙所示为中国篆书中“煮”的写法，表示用火烧煮食物，说明烧煮食物的过程中需要_____（选填“吸热”或“放热”）



甲



乙

17. 如图甲所示，耸立于碧波与云霄之间的“天塔”是津门十景之一，其周边人工开挖的湖泊深2m左右，“塔尖”距离水面约为415m，则“天塔”在水中倒影的“塔尖”到水面的距离为_____m；如图乙所示，是中国国防科技大学团队今年3月研发的微型机器人，其质量仅为1.2克，最高移动速度可达每秒40厘米，当它通过20米隧道时，仅需_____s。



甲



乙

18. 雨后晴朗的夜晚，为了不踩到地上的积水，人们根据生活经验判断：迎着月光走，地上发_____（选填“亮”或“暗”）的是水。这是因为月光照在水面上发生_____（选填“镜面”或“漫”）反射的缘故。

19. 在“探究光的反射定律”的实验时，某一组同学让另一束光逆着反射光的方向射到镜面，观察到它被反射后与原入射光重合，表明反射现象中光路是_____；另外一组测得的反射角始终不等于入射角，可能的原因是_____（写出一种即可）

四、综合题（本大题共6小题，共37分。解题中要求有必要的分析和说明，计算题还要有公式及数据代入过程，结果要有数值和单位）

20. 沈阳到天津的G1300次列车组运行时刻表如下所示：

时间	沈阳	北戴河	唐山	天津
到站时间		16：18	16：57	17：32
发车时间	13：32	16：26	17：00	
里程/km	0	425		665

（1）求列车从沈阳到天津的平均速度；

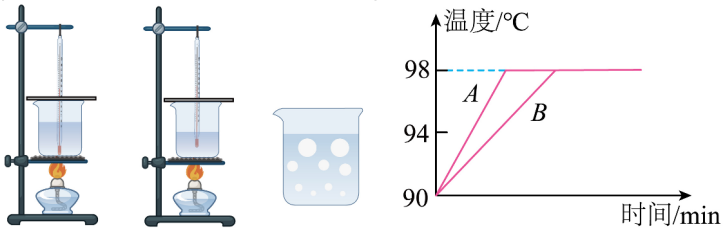
（2）该车从北戴河到唐山的平均速度为190 km/h，求北戴河到唐山的里程；

（3）此动车长为200 m，若以70 m/s的速度匀速通过长为1200 m的桥，求列车全部过桥所用时间为多少？

21. 小高和小原分别用如图所示的两套完全相同的装置“探究水在沸腾前后温度变化的特点”。请你完成下列内容。

测温物质	凝固点/℃	沸点/℃
水银	-39	357

酒精	-117	78



（1）由上表可知，本实验应选用_____（选填“水银”或“酒精”）温度计；

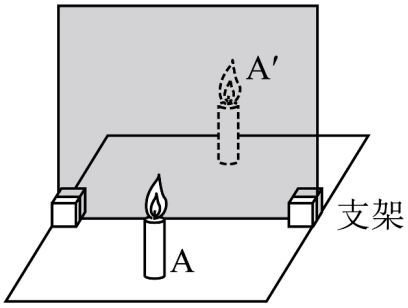
（2）小原观察发现，小高组装的如图所示的实验装置存在一处明显的错误，该错误是_____；

（3）小高纠正错误后，开始实验，当她观察到烧杯中的气泡如图所示时，可判断这是水沸腾_____（选填“前”或“时”）的现象；

（4）如图所示，A、B是两位同学根据各自的实验数据绘制出的沸腾图像。由图像可知水的沸点是_____℃，其中图像A是_____（选填“小高”或“小原”）绘制的；

（5）由该实验可知，在煎中药时，人们一般先用武火（大火）使药液迅速沸腾。再改用文火（小火）使药液保持沸腾。用文火使药液保持沸腾时，药液的温度_____（选填“升高”“降低”或“不变”）。

22. 小明用如图所示的装置探究平面镜成像的特点。请帮他回答以下问题：



（1）用玻璃板代替平面镜，目的是_____。

（2）将一支点燃的蜡烛A放在玻璃板一侧，将一支未点燃的蜡烛B放在玻璃板另一侧，在蜡烛A一侧透过玻璃板看到“未点燃的蜡烛”和“点燃的蜡烛”，这两个像_____（选填“都是A实像”“都是虚像”“1个实像、1个虚像”）。

（3）点燃蜡烛A，在薄玻璃板后面移动不点燃的蜡烛B，直到B与A的像完全重合，用刻度尺测量出蜡烛A到玻璃板的距离和蜡烛B到玻璃板的距离。移动点燃的蜡烛A，多次重复实验后，发现平面镜所成像的大小和物的大小_____，像和物到平面镜的距离_____。

（4）将玻璃板绕支架向蜡烛A一侧倾斜15°，像的位置会_____（选填“降低”“不变”“升高”）。

（5）根据平面镜成像的特点可知，暴雨过后池塘水量上涨，岸边树的倒影长度_____（选填“变长”“不变”“变短”）。

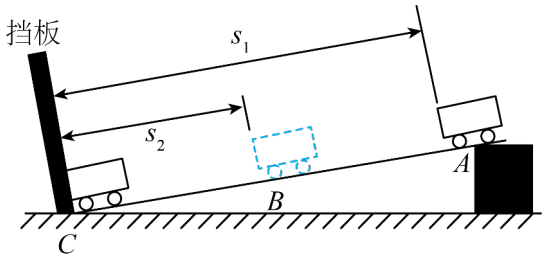
23. 物理老师布置课后实践作业，请同学们利用家中的物品测量1元硬币的直径，如图所示。小冬同学在家中找来如图所示的器材。请你利用上述器材，帮他设计一种测量1元硬币直径D的实验方案。要求：



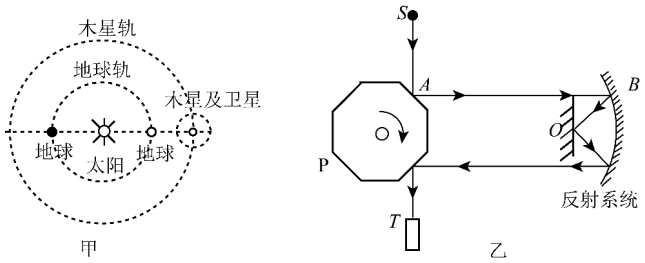
（1）写出主要的实验步骤及所需测量的物理量；

（2）写出硬币直径D的数学表达式。（用已知量和测量量表示）

24. 如图所示，小车从斜面的顶端A处由静止释放，沿斜面滑下直到撞上挡板的过程中，请你用刻度尺和停表分别测出小车在s_1及s_2两段路程中的平均速度v_1和v_2，请写出实验的主要步骤和计算v_1、v_2的公式，并设计一个记录实验数据的表格。



25. 光速的测定在光学发展史上具有非常特殊而重要的意义。最初的光速值是根据丹麦科学家罗默的理论测出的，如图甲所示。罗默对木星系进行了长期系统的观察和研究。他发现，离木星最近的卫星——木卫一绕木星运行过程中，隔一段时间就会被木星遮食一次，这个时间间隔在一年之内并不是完全相同的。罗默在解释这个现象时说，这是因为光穿越地球轨道需要时间，最长时间可达22min。



（1）请根据罗默的数据算出光速的大小；（已知地球轨道半径$R=1.5\times10^8\text{km}$）

（2）图乙是迈克尔逊用转动八面镜法测光速的实验示意图，图中P为可旋转的八面镜，S为发光点，T是望远镜，平面镜O与凹面镜B构成了反射系统。八面镜距反射系统的距离为$AB=L$（L可长达几十千米），且远大于OB以及S和T到八面镜的距离。现使八面镜转动起来，并缓慢增大其转速，当每秒转动次数达到n_0时，恰能在望远镜中第一次看见发光点S。由此，迈克尔逊测出光速c，请推导出测量光速的表达式$c=$_____；

（3）一车厢以速度v在水平地面上行驶，车厢底部有一光源，发出一光信号，射到车顶。已知在车厢里的观察者测量到这一过程所用的时间为Δt_0，如图（a）所示。另外一个观察者站在地面，他测量到的这一过程所用的时间为Δt，如图（b）所示。研究表明，不论观察者是站在车厢里还是在地面上，车厢的高度L_0都是不变的，光在车厢里和地面上传播的速度都是c，请计算说明Δt与Δt_0的大小关系。

